

Auteur: Hina Rana
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3B nr. 6.4

$$x \rightarrow x^n \sin\left(\frac{1}{x}\right) \text{ als } x \neq 0 \text{ en } 0 \text{ als } x = 0$$

$$f'_3(x) = 3x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^3 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(\frac{-1}{x^2}\right) = 3x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) - x \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$f'_3(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3 \sin\left(\frac{1}{h}\right) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h^2 \sin\left(\frac{1}{h}\right) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} 3x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) - x \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0 - 0 = 0$$

f'_3 is continu $\rightarrow f_3$ is continu differentieerbaar in 0.

$$f'_3(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'_3(h) - f'_3(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h^2 \sin\left(\frac{1}{h}\right) - h \cos\left(\frac{1}{h}\right) - 0}{h}$$

$\lim_{h \rightarrow 0} 3h \sin\left(\frac{1}{h}\right) - \cos\left(\frac{1}{h}\right)$ bestaat niet want $\cos\left(\frac{1}{h}\right)$ blijft oscilleren, dus f'_3 is niet differentieerbaar in 0.